NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy**, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài **"Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến"**.

Nhờ có những kiến thức quý báu cùng sự định hướng kỹ thuật từ Thầy, em đã có thể giải quyết được các bài toán khó về quản lý dữ liệu người dùng và tối ưu hóa giao diện. Những lời góp ý của Thầy không chỉ giúp đồ án hoàn thiện hơn mà còn giúp em rèn luyện tư duy lập trình và tác phong làm việc nghiêm túc.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do kiến thức còn hạn chế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự phê bình và chỉ dẫn thêm từ Thầy để dự án có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình

MỤC LỤC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN....3
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT....4
2.1 Nghiên cứu các ngôn ngữ có trong dự án....4
2.1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#....4
2.1.2 ASP.NET là gì? (Sân khấu chính cho C# tỏa sáng....4
2.1.3 C# đóng vai trò gì trong ASP.NET?....4
2.1.4 Tại sao nên dùng C# với ASP.NET?....5
2.1.4 Ưu điểm....5
2.1.5 Chi tiết....5
2.2 HTML (HyperText Markup Language) - Khung xương....5
2.3 CSS (Cascading Style Sheets) - Sơn sửa và Nội thất....5
2.4 Mối quan hệ giữa HTML, CSS và C#/ASP.NET....6
2.5 JavaScript (JS) - Người phục vụ tại bàn (Frontend)....6
2.5.1 JavaScript làm được những gì?....6
2.5.2 Đặc điểm của JavaScript....6
2.5.3 Ví dụ về Code JavaScript....7
2.5.4 JS ngày nay không chỉ dừng lại ở Web....7
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU....8
3.1 Mô tả bài toán....8
3.1.1 Mục Tiêu....8
3.1.2 Các thành phần chính của hệ thống....8
3.1.3 Thách thức kỹ thuật cần giải quyết....9
3.1.4 Luồng xử lý dữ liệu (Workflow)....9
3.2 Cài đặt các ứng dụng cần thiết....9
3.2.1 Cài đặt Visual Studio 2022....9
3.2.2 Cài đặt SQL Server Manugement Studio (SSMS)....10
4.1 Tạo dự án (project)....10
4.1.1 Thiết lập cấu trúc nền tảng (Backend & Layout)....10
4.1.2 Xây dựng giao diện hiện đại (UI/UX Design)....11
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....37
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

- **Vấn đề nghiên cứu**

Dự án tập trung giải quyết việc xây dựng một nền tảng giải trí trực tuyến hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong việc quản lý và thưởng thức âm nhạc. Các thách thức chính bao gồm:

- **Giao diện người dùng (UI/UX):** Xây dựng giao diện Dark Mode chuyên nghiệp, nhất quán giữa các trang (Trang chủ, Đăng nhập) và đảm bảo tính thẩm mỹ với các yếu tố như "pill buttons" hay thanh trình phát nổi.
- **Điều khiển âm thanh thời gian thực:** Làm thế nào để điều khiển phát nhạc, tua nhạc và cập nhật trạng thái bài hát mà không cần tải lại toàn bộ trang web (Single Page Interaction).
- **Quản lý luồng dữ liệu:** Kết nối giữa danh sách bài hát (Thư viện/Thịnh hành) với trình phát nhạc tập trung để đảm bảo tính liền mạch khi chuyển bài.
- **2. Các hướng tiếp cận**

Đã áp dụng các công nghệ và phương pháp tiếp cận hiện đại:

- **Công nghệ cốt lõi:** Sử dụng Framework **ASP.NET (C#)** cho phần backend và xử lý Master Page để quản lý giao diện dùng chung.
- **Thiết kế giao diện:** Tận dụng thư viện **Font Awesome 6.0.0** và **Google Fonts (Poppins)** để tạo sự hiện đại, chuyên nghiệp.
- **Lập trình tương tác:** Sử dụng **JavaScript thuần (Vanilla JS)** để can thiệp trực tiếp vào DOM và đối tượng Audio, giúp ứng dụng nhẹ và tốc độ phản hồi nhanh.
- **3. Cách giải quyết vấn đề**

Quá trình giải quyết được chia thành các giai đoạn thực thi cụ thể:

- **Cấu trúc hóa giao diện:** Sử dụng Master Page (gdien.Master) để cố định thanh điều hướng và trình phát nhạc, giúp âm thanh không bị gián đoạn khi chuyển giữa các trang chức năng.

- **Xử lý Audio động:** Thay vì cố định một file nhạc, bạn đã xây dựng hàm playSelectedSong(url, name, artist) để nạp dữ liệu động từ danh sách vào thẻ <audio>.
- **Tối ưu hóa bố cục:** Sử dụng CSS position: fixed và z-index cao để đảm bảo thanh nhạc luôn nổi và bám đúng vị trí góc phải màn hình, kể cả khi nội dung trang web thay đổi (như trang Login ít nội dung).
- **Xây dựng hệ thống Footer:** Bổ sung chân trang đầy đủ thông tin để hoàn thiện cấu trúc của một website thương mại thực thụ.
- **4. Kết quả đạt được**

  Dự án đã đạt được những cột mốc quan trọng về cả tính năng lẫn thẩm mỹ:
- **Hệ thống trình phát hoàn thiện:** Thực hiện được đầy đủ các lệnh Play/Pause, tua nhạc bằng thanh Progress Bar và tự động cập nhật thông tin bài hát.
- **Giao diện nhất quán:** Một website Dark Mode hoàn chỉnh từ Header, Hero Section đến Footer với độ phản hồi tốt.
- **Tính năng tương tác:** Xây dựng thành công các cửa sổ Modal cho "Thư Viện" và "Thịnh Hành", cho phép người dùng lựa chọn bài hát linh hoạt.
- **Trải nghiệm mượt mà:** Người dùng có thể nghe nhạc liên tục và thực hiện các thao tác tìm kiếm, đăng nhập mà không làm ảnh hưởng đến luồng phát thanh.

MỞ ĐẦU

- **1. Lý do chọn đề tài.**

Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, âm nhạc đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền tảng nghe nhạc trực tuyến vẫn luôn là một bài toán thú vị và đầy thử thách đối với các nhà phát triển web vì những lý do sau:

- **Nhu cầu giải trí không giới hạn:** Người dùng hiện nay có xu hướng chuyển từ lưu trữ nhạc offline sang nghe nhạc trực tuyến (streaming) để tiết kiệm bộ nhớ và tiếp cận kho nhạc khổng lồ mọi lúc, mọi nơi.
- **Tính ứng dụng công nghệ cao:** Việc xây dựng website nghe nhạc đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều kỹ thuật: từ xử lý luồng âm thanh (Audio Streaming), quản lý cơ sở dữ liệu lớn, đến việc tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX) trên nhiều thiết bị.
- **Thử thách về lập trình:** Đây là cơ hội tuyệt vời để áp dụng các kiến thức đã học như lập trình phía người dùng (Frontend), xử lý logic phía máy chủ (Backend) và tương tác với Database.
- **Sở thích cá nhân:** Với niềm đam mê dành cho âm nhạc và mong muốn tạo ra một không gian kết nối cảm xúc, em quyết định chọn đề tài **"Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến"** để thực hiện báo cáo.

- **2. Mục đích nghiên cứu (Objectives)**

Mục tiêu cốt lõi của đề tài này bao gồm:

- **Về mặt kiến thức:** Củng cố và áp dụng các công nghệ lập trình Web (ví dụ: HTML/CSS/JS, React, Node.js, PHP, SQL...) vào một dự án thực tế.
- **Về mặt sản phẩm:** Xây dựng một website nghe nhạc hoàn thiện với các chức năng cơ bản: cho phép người dùng tìm kiếm, nghe nhạc, quản lý danh sách phát và cung cấp giao diện quản trị cho người quản lý.
- **Về mặt trải nghiệm:** Tối ưu hóa tốc độ tải trang và trình phát nhạc để mang lại cảm giác mượt mà nhất cho người nghe.

- **3. Đối tượng nghiên cứu (Subject)**

Đối tượng mà đề tài này tập trung vào bao gồm:

- **Hệ thống website:** Quy trình vận hành của một trang web nghe nhạc trực tuyến.
- **Người dùng (End-users):** Những người có nhu cầu nghe nhạc, tìm kiếm bài hát và cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc.
- **Quản trị viên (Admin):** Người chịu trách nhiệm quản lý kho nhạc, nghệ sĩ, album và theo dõi hoạt động của người dùng trên hệ thống.

- **4. Phạm vi nghiên cứu (Scope)**

Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian thực hiện báo cáo, đề tài tập trung vào các phạm vi sau:

- **Về chức năng:**
  - **Phía người dùng:** Đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm bài hát theo tên/ca sĩ, nghe nhạc trực tuyến, tạo Playlist cá nhân.
  - **Phía quản trị:** Thêm/sửa/xóa bài hát, album, ca sĩ và quản lý tài khoản người dùng.
- **Về công nghệ:** Sử dụng ngôn ngữ **HTML,CSS**,..., Framework **ASP.NET** và hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL**
- **Về dữ liệu:** Do giới hạn về bản quyền và lưu trữ, hệ thống sẽ demo với một kho dữ liệu mẫu nhất định (khoảng 50-100 bài hát tiêu biểu).

…

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong kỷ nguyên số, nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc nghe, mà còn đòi hỏi sự liền mạch, thẩm mỹ và tính tương tác cao. Bài toán nghiên cứu tập trung vào việc khắc phục các hạn chế truyền thống của website Web Forms:

- **Sự gián đoạn âm thanh:** Làm thế nào để duy trì trình phát nhạc hoạt động liên tục khi người dùng điều hướng giữa các trang khác nhau (ví dụ: từ Trang chủ sang Đăng nhập).
- **Trải nghiệm người dùng (UX):** Thiết kế giao diện tối (**Dark Mode**) hiện đại, tối ưu hóa bố cục để người dùng dễ dàng tiếp cận các tính năng quan trọng mà không bị rối mắt.
- **Tính tương tác động:** Xử lý việc cập nhật dữ liệu bài hát (tên, nghệ sĩ, file nguồn) mà không cần tải lại toàn bộ trang web (Reload).
- **Mục tiêu nghiên cứu**

Dự án hướng tới việc xây dựng một nền tảng nghe nhạc trực tuyến hoàn thiện trên nền tảng **ASP.NET**, đảm bảo các mục tiêu:

- Xây dựng cấu trúc trang nhất quán dựa trên mô hình Master Page.
- Phát triển trình điều khiển âm thanh thông minh bằng JavaScript thuần.
- Tối ưu hóa giao diện đồ họa bằng CSS nâng cao và hệ thống thư viện icon/font chữ chuẩn hóa.

Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng:** Các kỹ thuật xử lý âm thanh kỹ thuật số trên trình duyệt (HTML5 Audio API) và quản lý giao diện tập trung trong ASP.NET.
- **Phạm vi:** Tập trung vào các tính năng cốt lõi của một ứng dụng phát nhạc: Trình phát nhạc nổi (Floating Player), Danh mục Thư viện (Library), Bảng xếp hạng (Trending) và Chân trang (Footer).

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Nghiên cứu các ngôn ngữ có trong dự án.

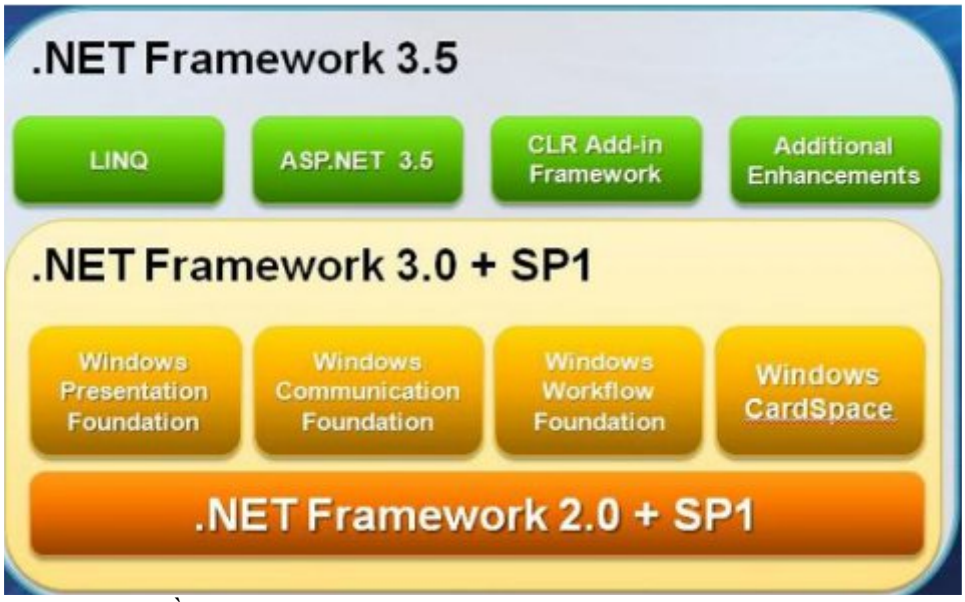
2.1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#

- **C# là gì? (Linh hồn của hệ thống).**

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng (OOP), được Microsoft phát triển. Nó được coi là "con cưng" của hệ sinh thái .NET nhờ sự mạnh mẽ, an toàn và dễ học.

- **Đặc điểm nổi bật:**
  - **Cú pháp rõ ràng:** Thừa hưởng những gì tốt nhất của C++ và Java nhưng được tinh chỉnh để thân thiện hơn.
  - **Type-safety (An toàn kiểu dữ liệu):** Giúp hạn chế tối đa các lỗi ngớ ngẩn khi lập trình.
  - **Quản lý bộ nhớ tự động:** Có bộ Garbage Collection (dọn rác) tự động, giúp bạn bớt đau đầu về việc giải phóng bộ nhớ..

Giới thiệu về Dotnet Framework 3.5



- Các thành phần chính của .NET Framework

Cấu trúc của .NET Framework giống như một "ngôi nhà" với nhiều tầng lớp hỗ trợ lẫn nhau:

- Common Language Runtime (CLR): Đây là "động cơ" của .NET. Nó quản lý việc thực thi mã nguồn, bao gồm quản lý bộ nhớ (Garbage Collection), bảo mật và xử lý lỗi. Nhờ CLR, mã viết bằng các ngôn ngữ khác nhau (C#, VB.NET, F#) đều có thể chạy cùng nhau.
- Framework Class Library (FCL): Một thư viện khổng lồ gồm các mã nguồn đã được viết sẵn. Thay vì phải tự viết code để đọc file, kết nối cơ sở dữ liệu hay vẽ đồ thị, bạn chỉ cần gọi các hàm từ thư viện này.

2.1.2 ASP.NET là gì? (Sân khấu chính cho C# tỏa sáng.

Trong ASP.net vẫn giữ lại các ý tưởng phát triển một ứng dụng web trước đây. Mỗi một ứng dụng web sẽ bao gồm một số trang web. Lập trình viên web vẫn có thể rẽ về thể HTML và sử dụng JavaScript, tạo các components để đóng gói bằng dùng Visual Basic, C#, J# và nhiều ngôn ngữ khác có third-party compilers).

- **ASP.NET:** Hoàn toàn áp dụng theo mô hình lập trình hướng đối tượng bao gồm hương sự kiện, kiến trúc đa trên control hỗ trợ động tối ưu dụng và sử dụng lại code.
- **ASP.NET:** Cung cấp khả năng viết code dưới bất kỳ ngôn ngữ nào (not giao bao gồm Visual Basic, C#, J# và nhiều ngôn ngữ khác có third-party compilers).
- **ASP.NET:** Khả năng thực thi cao. Các trang ASP.net và các components được biên dịch theo yêu cầu thay vì được thông dịch bởi chừng được xem. ASP.net bao gồm cả một loạt hình trụ xuất dữ liệu tối nhất và caching dữ liệu linh hoạt để làm tăng hiệu quả thực thi.

-
- ASP.NET không phải là ngôn ngữ lập trình. Nó là một **Framework (Khung làm việc)** dùng để xây dựng các ứng dụng web động, dịch vụ web và các trang web hiện đại.

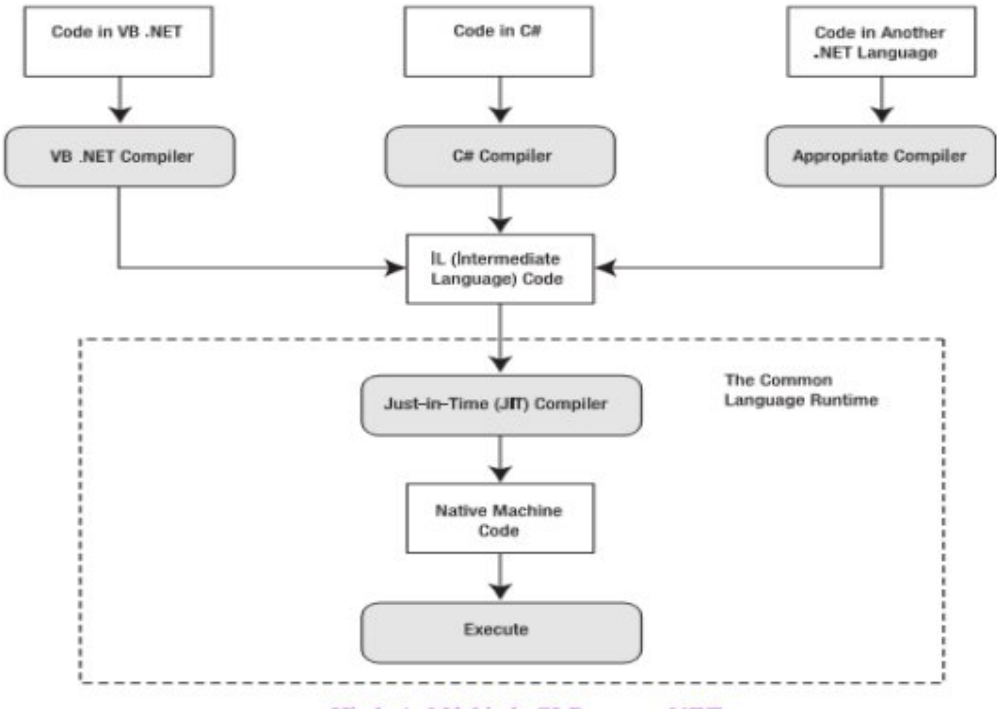
Hiện nay, chúng ta chủ yếu tập trung vào **ASP.NET Core** – phiên bản mới nhất, mã nguồn mở và có thể chạy trên mọi nền tảng (Windows, macOS, Linux).

2.1.3 C# đóng vai trò gì trong ASP.NET?

Trong một dự án ASP.NET, C# đóng vai trò là "bộ não" xử lý mọi logic phía sau (Backend).

- **Xử lý Logic nghiệp vụ:** Khi người dùng nhấn nút "Thanh toán", C# sẽ tính toán tiền, kiểm tra kho hàng.
- **Kết nối Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng C# cùng với Entity Framework để truy xuất, lưu trữ dữ liệu vào SQL Server, MySQL, v.v.
- **Điều hướng (Routing):** Quyết định xem khi người dùng vào đường dẫn /home thì trang web nào sẽ hiện ra.
- **Bảo mật:** Xử lý đăng nhập, phân quyền người dùng.

Mô hình CLR trong .NET



2.1.4 Tại sao nên dùng C# với ASP.NET?

Ưu điểm	Chi tiết
Hiệu suất cực cao	ASP.NET Core là một trong những web framework nhanh nhất thế giới hiện nay.
Cộng đồng khổng lồ	Bất kể bạn gặp lỗi gì, chỉ cần lên Google hoặc StackOverflow là có lời giải.
Công cụ tuyệt vời	Visual Studio và VS Code là những IDE (trình soạn thảo) hỗ trợ tận răng cho C#.
Đa nền tảng	Viết một lần bằng C#, có thể triển khai lên server Linux hoặc Cloud (Azure, AWS) dễ dàng.

2.2 HTML (HyperText Markup Language) - Khung xương HTLM

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó đóng vai trò là **bộ khung** hoặc **cấu trúc** của trang web.

- **Nhiệm vụ:** Xác định xem trang web có những gì. Ví dụ: chỗ này là tiêu đề, chỗ kia là đoạn văn, đâu là hình ảnh, đâu là cái bảng.
- **Cách hoạt động:** Sử dụng các thẻ (tags) như <h1>, <p>, <img>, <a>.
- **Nếu trang web chỉ có HTML:** Nó sẽ giống như một tờ văn bản thô sơ, chỉ có chữ đen nền trắng, căn lề trái từ trên xuống dưới.

2.3 CSS (Cascading Style Sheets) - Sơn sửa và Nội thất

CSS là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Nó đóng vai trò là lớp áo, giúp "**trang điểm**" cho bộ khung HTML khô khan trở nên lung linh**.**

- **Nhiệm vụ**: Xác định xem các thành phần HTML trông như thế nào. Ví dụ: tiêu đề màu xanh, cỡ chữ to hay nhỏ, hình ảnh bo tròn góc, các nút bấm có hiệu ứng đổ bóng.
- **Cách hoạt động**: CSS nhắm vào các thẻ HTML và áp dụng các thuộc tính như color, font-size, margin, padding, position.
- **Sức mạnh của CSS**: Giúp bạn sắp xếp bố cục (layout) phức tạp, tạo ra các thanh điều hướng (navbar) đẹp mắt, hoặc làm cho trang web co giãn tương thích trên điện thoại (Responsive Design).

2.4 Mối quan hệ giữa HTML, CSS và C#/ASP.NET

- Trong lập trình web hiện đại (đặc biệt là với ASP.NET mà bạn đang quan tâm), bộ ba này phối hợp như sau:

- HTML: Tạo ra các ô nhập liệu, các nút nhấn.
- CSS: Làm cho các ô nhập liệu đó trông chuyên nghiệp, hiện đại (ví dụ: kiểu nút bo tròn "pill style").
- C# (ASP.NET): Khi người dùng nhấn vào cái nút đó, C# sẽ nhận dữ liệu, kiểm tra và lưu vào cơ sở dữ liệu

Thành phần	**Ẩn dụ xây dựng**	**Vai trò trên Website**
HTML	Cột, kèo, tường gạch	Cấu trúc nội dung
CSS	Sơn, gạch men, nội thất	Giao diện, màu sắc, bố cục
JS / C#	Hệ thống điện, nước, thang máy	Hành động, xử lý logic

2.5 JavaScript (JS) - Người phục vụ tại bàn (Frontend)

2.5.1 JavaScript làm được những gì?

Hầu hết những gì "động" trên một trang web mà bạn thấy hàng ngày đều do JavaScript điều khiển:

- Tương tác tức thì: Hiện thông báo (popup), hiệu ứng khi di chuột qua ảnh, hoặc các menu xổ xuống.
- Xử lý dữ liệu tại chỗ: Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng định dạng email chưa trước khi gửi đi (không cần load lại trang).
- Cập nhật nội dung thời gian thực: Hiển thị kết quả tìm kiếm ngay khi bạn đang gõ, hoặc đếm ngược thời gian trong các chương trình giảm giá.
- Điều khiển đa phương tiện: Chạy video, nhạc, hoặc tạo ra các trò chơi trực tuyến ngay trên trình duyệt

2.5.2 Đặc điểm của JavaScript.

- Chạy trên trình duyệt (Client-side): Khác với C# chạy trên máy chủ, JS mặc định chạy ngay trên máy tính/điện thoại của người truy cập. Điều này giúp phản hồi cực kỳ nhanh.
- Ngôn ngữ thông dịch: Trình duyệt đọc đến đâu hiểu đến đó, không cần bước "biên dịch" phức tạp như một số ngôn ngữ khác.
- Cộng đồng cực lớn: Hiện nay JS là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tìm thấy hàng triệu thư viện hỗ trợ cho mọi nhu **cầu.**

2.5.3 Ví dụ về Code JavaScript

Hãy xem một đoạn mã đơn giản: khi bạn nhấn vào một nút, nó sẽ đổi màu chữ của trang web.

```
// Tìm cái nút và cái tiêu đề trên trang web
const button = document.querySelector('button');
const title = document.querySelector('h1');

// Khi nhấn nút, thực hiện hành động đổi màu
button.onclick = function() {
title.style.color = 'red';
alert('Bạn vừa đổi màu tiêu đề thành màu đỏ!');
};
```

2.5.4 JS ngày nay không chỉ dừng lại ở Web

Ngày trước, JS chỉ dùng để làm hiệu ứng cho web. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên rất mạnh mẽ:

- **Node.js:** Giúp JS chạy được trên máy chủ (Server) giống như C#.
- **React Native / Ionic:** Dùng JS để viết ứng dụng di động (Android & iOS).
- **Electron:** Dùng JS để viết phần mềm máy tính (như Discord hay VS Code).

- WEB FORM

+ HTML forms là cổng cụ rát quen thuộc với người lập trình web.

- Để người dùng có thể gửi thông tin về server, thế form là một thể chính yếu để thực hiện công việc này.

Vì dụ: đoạn mà lệnh sau đây dùng để tạo một form gồm có 2 ô nhập liệu text, 2 ô check box và 1 nút lệnh submit.

- Khi người dùng nhấn chọn nút lệnh submit, toàn bộ thông tin được nhập vào textbox, và checkbox sẽ chuyển về server. Kể tiếp trang web page.aspx là trang web có nhiệm vụ xử lý các thông tin được nhận ở server.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán.

3.1.1 Mục Tiêu.

Mục tiêu cốt lõi là tạo ra một môi trường giải trí âm nhạc kỹ thuật số cho phép người dùng:

- **Tương tác thời gian thực:** Nghe nhạc mà không bị gián đoạn khi chuyển đổi giữa các nội dung hoặc thực hiện các thao tác tìm kiếm, đăng nhập.
- **Quản lý danh sách nhạc:** Tiếp cận các bài hát thông qua nhiều danh mục như "Thư Viện" cá nhân hoặc bảng xếp hạng "Thịnh Hành" toàn cầu.
- **Giao diện hiện đại:** Trải nghiệm một hệ thống có thiết kế Dark Mode đồng nhất, bắt kịp xu hướng của các ứng dụng hàng đầu như Spotify hay Apple Music

3.1.2 Các thành phần chính của hệ thống

- Hệ thống Master Page (gdien.Master): Đóng vai trò là khung xương của ứng dụng, giữ cho thanh điều hướng (Navigation) và trình phát nhạc (Music Player) luôn hiển thị cố định ở mọi trang con.

- Module Trình phát nhạc nổi (Floating Player): Xử lý luồng âm thanh kỹ thuật số, bao gồm các nút điều khiển (Play/Pause, tua nhạc) và hiển thị tiến trình bài hát (Progress Bar).

- Module Quản lý Playlist: Sử dụng các cửa sổ dạng Modal để hiển thị danh sách bài hát giúp người dùng lựa chọn nhạc nhanh chóng mà không cần chuyển trang.

- Hệ thống Chân trang (Footer): Cung cấp thông tin bổ trợ, các liên kết mạng xã hội và cửa hàng ứng dụng để tăng tính chuyên nghiệp và tin cậy cho website.

3.1.3 Thách thức kỹ thuật cần giải quyết.

Bài toán đòi hỏi việc xử lý kết hợp nhiều kỹ năng lập trình:

- Cấu trúc Path trong ASP.NET: Phải sử dụng các hàm như ResolveUrl để đảm bảo file nhạc và các tài nguyên CSS/JS luôn được nạp đúng dù người dùng đang ở bất kỳ trang con nào trong project.

- Tương tác DOM bằng JavaScript: Sử dụng JavaScript thuần để bắt sự kiện click, điều khiển đối tượng Audio và tính toán phần trăm thanh tiến trình dựa trên thời gian thực của bài hát.
- Thiết kế đáp ứng (Responsive Layout): Đảm bảo các thành phần như thanh nhạc nổi hay chân trang không bị đè lên các nội dung chính của trang web (như Form đăng nhập).

3.1.4 Luồng xử lý dữ liệu (Workflow).

- Nạp tài nguyên: Trình duyệt tải các thư viện Font Awesome và Google Fonts để hiển thị icon và phông chữ.

- Lựa chọn bài hát: Người dùng mở "Thư viện" hoặc "Thịnh hành", chọn một bài hát.

- Kích hoạt trình phát: JavaScript nhận đường dẫn file (.mp3) và tên nghệ sĩ, cập nhật vào thẻ <audio> ẩn và thay đổi nội dung trên giao diện chính.

- Phát nhạc và Phản hồi: Nhạc được phát, đồng thời thanh tiến trình tự động chạy theo để người dùng theo dõi và điều khiển.

3.2 Cài đặt các ứng dụng cần thiết.

3.2.1 Cài đặt Visual Studio 2022.

Visual Studio là môi trường phát triển (IDE) chính để viết mã nguồn.

- Bước 1: Tải bộ cài
    - Truy cập trang chủ: Visual Studio Downloads.
    - Nhấn nút Free download tại mục Community 2022 (đây là phiên bản miễn phí, đầy đủ tính năng cho cá nhân và sinh viên).
- Bước 2: Chạy Visual Studio Installer
    - Mở file VisualStudioSetup.exe vừa tải xuống.
    - Nhấn Continue để trình cài đặt chuẩn bị các tệp cần thiết.
- Bước 3: Chọn Workloads (Quan trọng)
    - Sau khi trình cài đặt mở ra, bạn sẽ thấy tab Workloads. Đây là lúc bạn chọn các công nghệ muốn làm việc.

- *Ví dụ:* Nếu bạn muốn lập trình web, hãy tích chọn ASP.NET and web development. Nếu làm app desktop, chọn .NET desktop development.
- Nếu bạn định làm việc với SQL Server, hãy chắc chắn đã tích chọn Data storage and processing.
- Nhấn Install ở góc dưới bên phải để bắt đầu quá trình tải và cài đặt.

3.2.2 Cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS).

Sau khi có "động cơ" SQL Server, bạn cần một công cụ giao diện để thao tác với dữ liệu. Đó chính là SSMS.

- Bước 1: Tải SSMS
  - Sau khi cài đặt xong SQL Server (ở bước trên), màn hình sẽ hiển thị nút Install SSMS. Bạn có thể nhấn trực tiếp vào đó.
  - Hoặc tải thủ công tại: Download SSMS.
- Bước 2: Cài đặt
  - Chạy file cài đặt SSMS, chọn nơi lưu trữ và nhấn Install.
  - Sau khi hoàn tất, hãy khởi động SSMS lên.
  - Tại màn hình Connect to Server, mục Server name bạn để là . hoặc localhost, sau đó nhấn Connect.

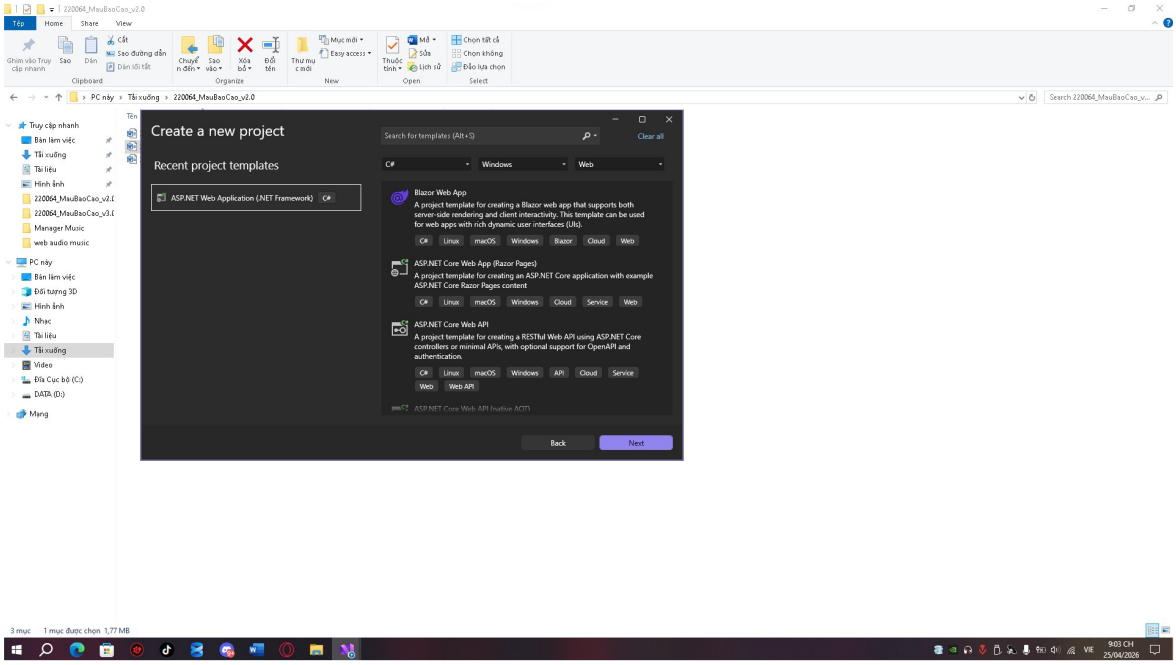
4 Tạo dự án (project).

4.1.1 Thiết lập cấu trúc nền tảng (Backend & Layout).

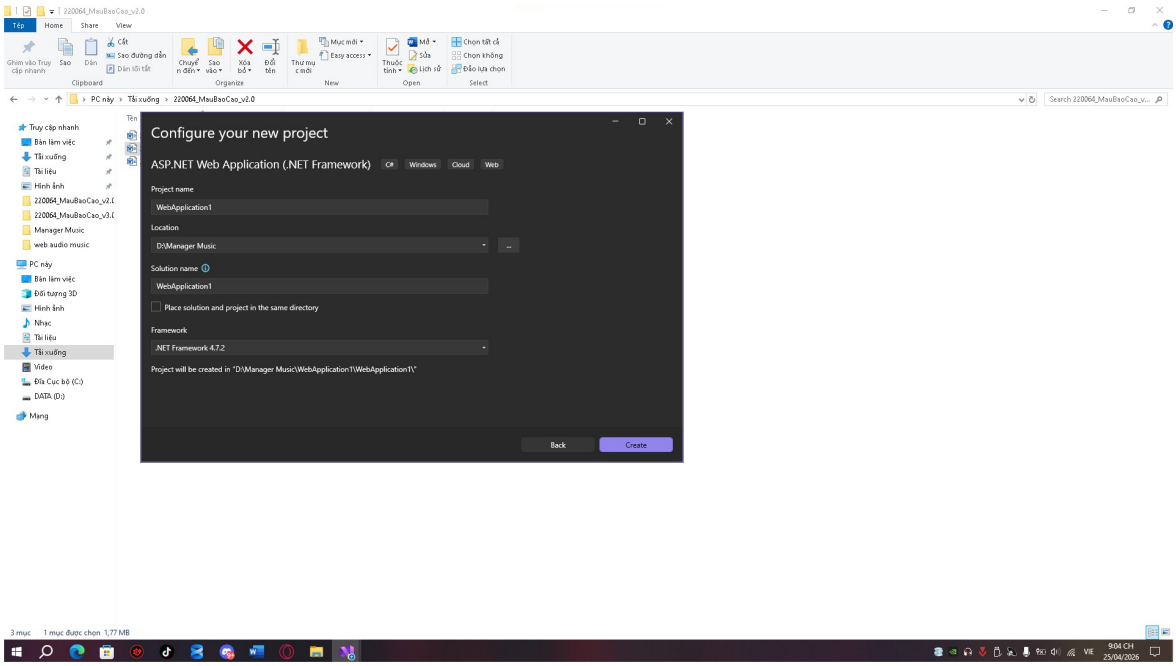
Đây là bước đặt nền móng cho toàn bộ hệ thống bằng công nghệ ASP.NET:

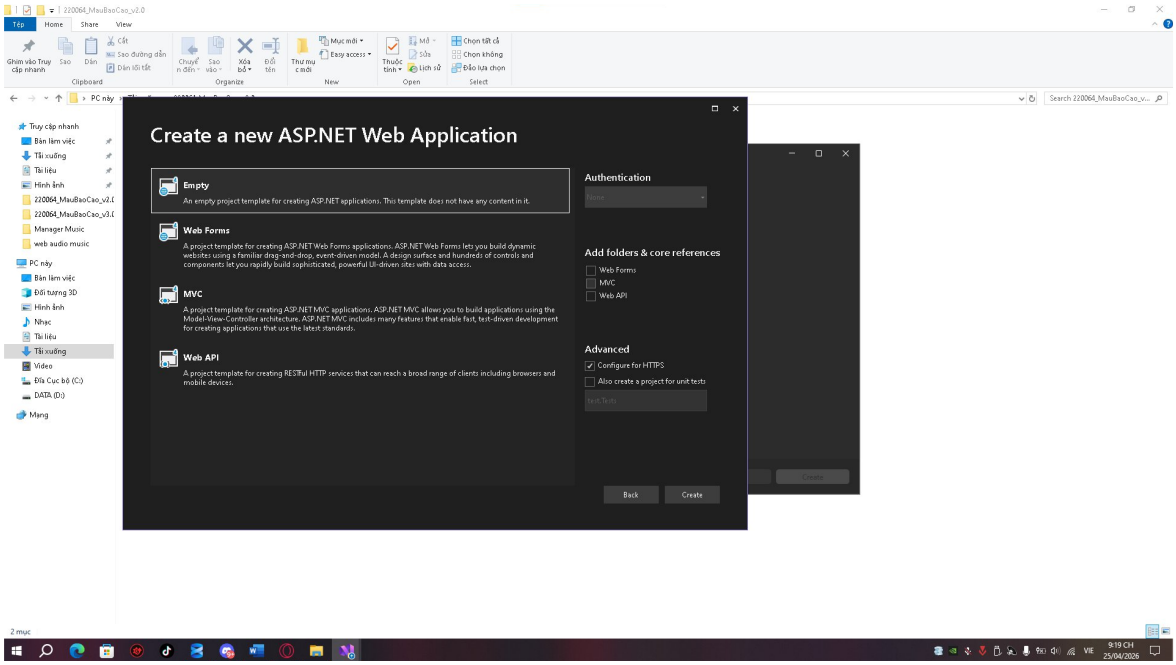
- Tạo Master Page (gdien.Master): Xây dựng khung giao diện dùng chung bao gồm thanh điều hướng (Header) và trình phát nhạc nổi (Floating Player) để đảm bảo âm thanh không bị ngắt quãng khi chuyển trang.
- Cấu trúc thư mục: Tổ chức các thư mục Music để chứa file âm thanh, Content cho CSS và hình ảnh, và các trang nội dung như Home.aspx, Login.aspx.
- Bước 1: Tạo dự án ASP.NET Web Application (.NET Framework).

- Bước 2: Tạo tên và “ Create “



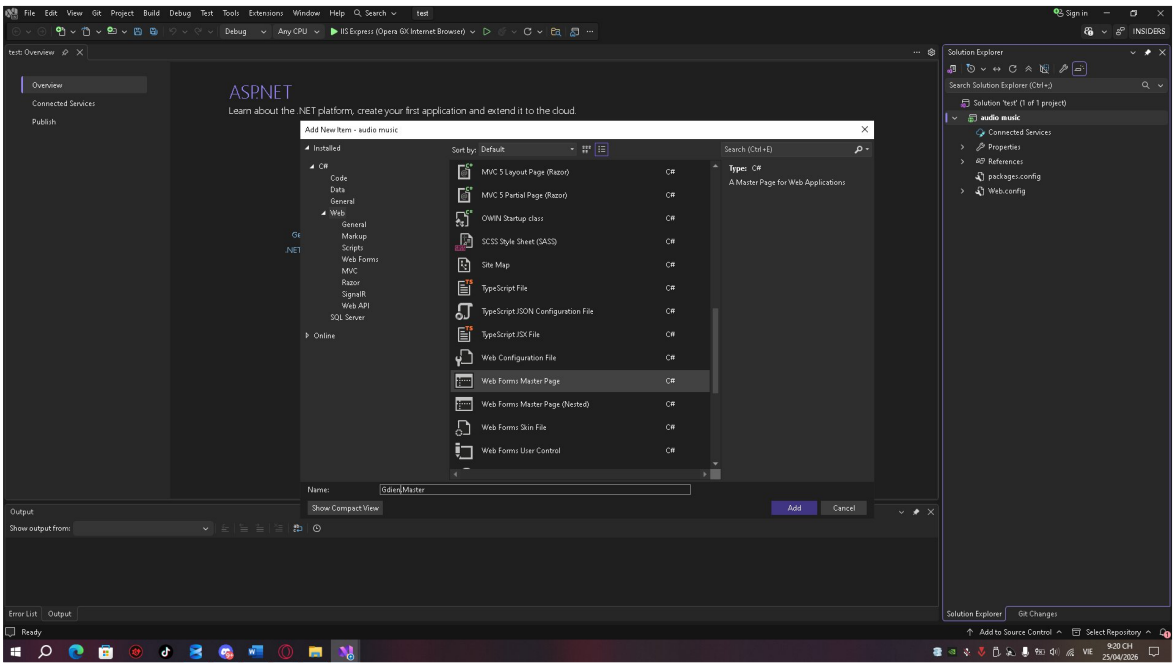
- Bước 3: Đặt tên cho project,



- 

4.1.2 Xây dựng giao diện hiện đại (UI/UX Design).

Tạo trang chính masterpage (Gdien.master)



Tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp với phong cách Dark Mode:

- Tích hợp tài nguyên: Nhúng các thư viện font chữ Google Fonts (Poppins) và bộ icon Font Awesome 6.0.0 để làm nổi bật các nút bấm và biểu tượng âm nhạc.

- Định dạng CSS: Viết mã CSS trong file site.css để tạo các thành phần đồ họa như nút dạng "pill", thanh tiến trình (progress bar) và bố cục các cột trong chân trang (Footer).

- **1. Lớp Cấu trúc và Nền tảng (ASP.NET & HTML)**

Đây là phần định hình khung xương của website, sử dụng mô hình **Master Page** để tối ưu hóa việc quản lý giao diện.

- **ASP.NET Master Page (.master):** Sử dụng các thẻ <asp:ContentPlaceHolder> để tạo các vùng nội dung thay đổi (như trang chủ, trang đăng nhập) trong khi vẫn giữ cố định thanh Menu và trình phát nhạc.
- **HTML5 Audio:** Sử dụng thẻ <audio> ẩn với các thuộc tính như id="main-audio" để làm công cụ xử lý âm thanh cốt lõi.
- **Cấu trúc Modal (Cửa sổ phụ):** Sử dụng các thẻ với ID cụ thể (library-modal, trending-modal) để tạo các lớp danh sách nhạc hiển thị đè lên giao diện chính mà không cần tải lại trang.

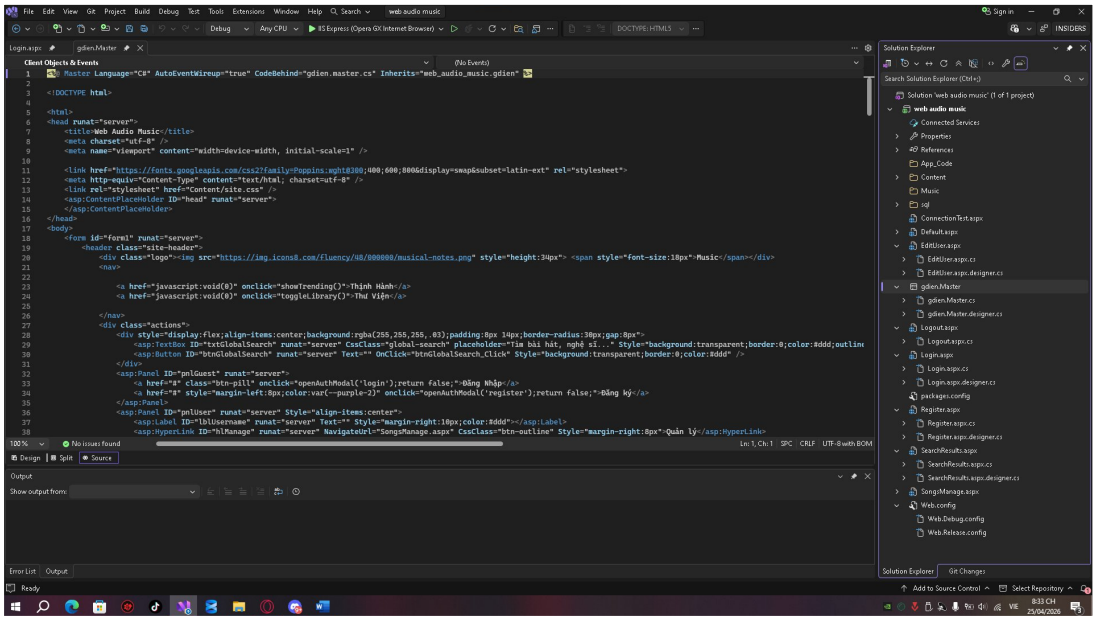
- **2. Lớp Giao diện và Thẩm mỹ (CSS)**

Phần mã này chịu trách nhiệm tạo nên phong cách **Dark Mode** hiện đại và các hiệu ứng hình ảnh.

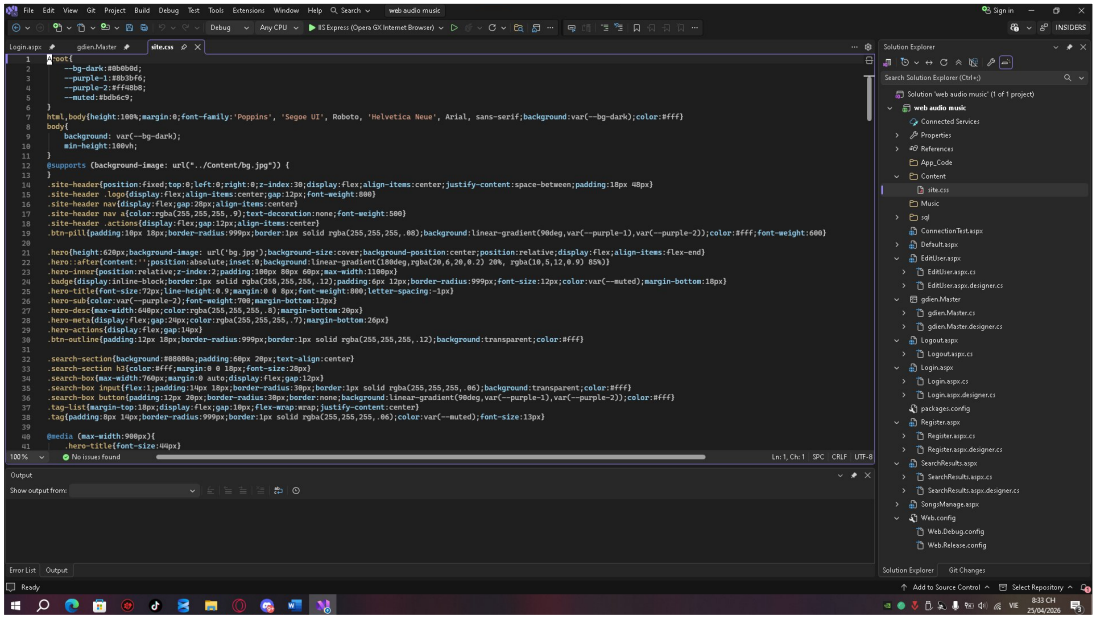
- **Layout Flexbox & Grid:** Sử dụng để căn chỉnh các cột trong Footer và các mục trong danh sách nhạc thịnh hành một cách đều đặn.
- **Định dạng "Floating Player":** Sử dụng position: fixed và z-index để thanh điều khiển nhạc luôn nổi ở góc màn hình, không bị che lấp bởi các thành phần khác.
- **Hiệu ứng Hover & Transition:** Các đoạn mã CSS giúp nút bấm đổi màu hoặc danh sách nhạc sáng lên khi di chuột vào, tạo cảm giác mượt mà.
- **Custom Scrollbar & Background:** Sử dụng backdrop-filter: blur() để tạo hiệu ứng làm mờ nền phía sau các cửa sổ danh sách nhạc, giúp giao diện trông sang trọng hơn.
- **3. Lớp Xử lý Logic và Tương tác (JavaScript)**

Đây là "bộ não" điều khiển mọi hoạt động của trang web.

- **Logic Trình phát nhạc:** * Sử dụng các hàm để điều khiển play(), pause() và cập nhật thuộc tính src (đường dẫn file) của đối tượng Audio.
    - Tính toán phần trăm thời gian bài hát để di chuyển thanh progress-fill và điểm chạy dot.
- **Xử lý Sự kiện (Event Handling):**
    - Bắt sự kiện click trên thanh tiến trình để cho phép người dùng tua nhạc (Seek functionality).
    - Xử lý việc đóng/mở các Modal khi nhấn vào menu hoặc nhấn ra vùng ngoài bảng (window.onclick).
- **Đồng bộ dữ liệu giao diện:** Khi chọn một bài hát từ danh sách, JavaScript thực hiện cập nhật đồng thời: nguồn nhạc, tiêu đề bài hát và tên ca sĩ trên màn hình chính.
- **4. Hệ thống Tài nguyên bên ngoài (Assets)**
- **Web Fonts:** Nhúng mã từ Google Fonts (Poppins) để đồng bộ hóa phông chữ hiện đại cho toàn trang.
- **Icon Fonts:** Sử dụng thư viện Font Awesome 6.0.0 để hiển thị các biểu tượng như: nốt nhạc (logo), mạng xã hội, và các nút điều khiển nhạc (Play, Pause, Next).

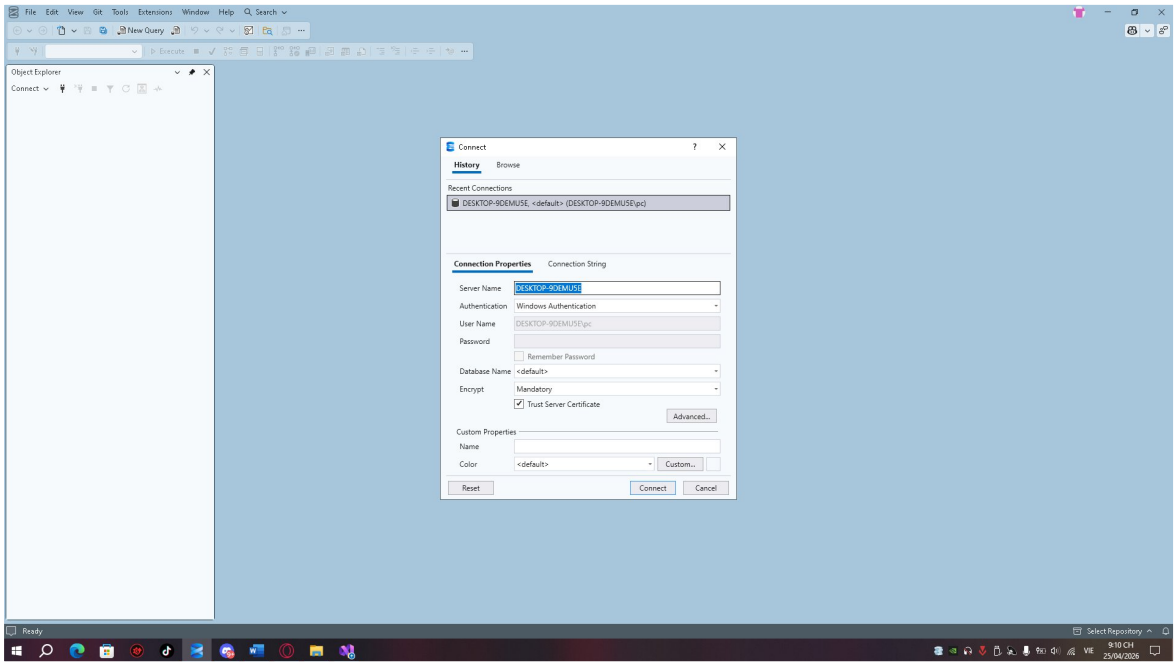
- **Code chính cho giao diện Master Page.**
- 

- **Code cho giao diện CSS.**

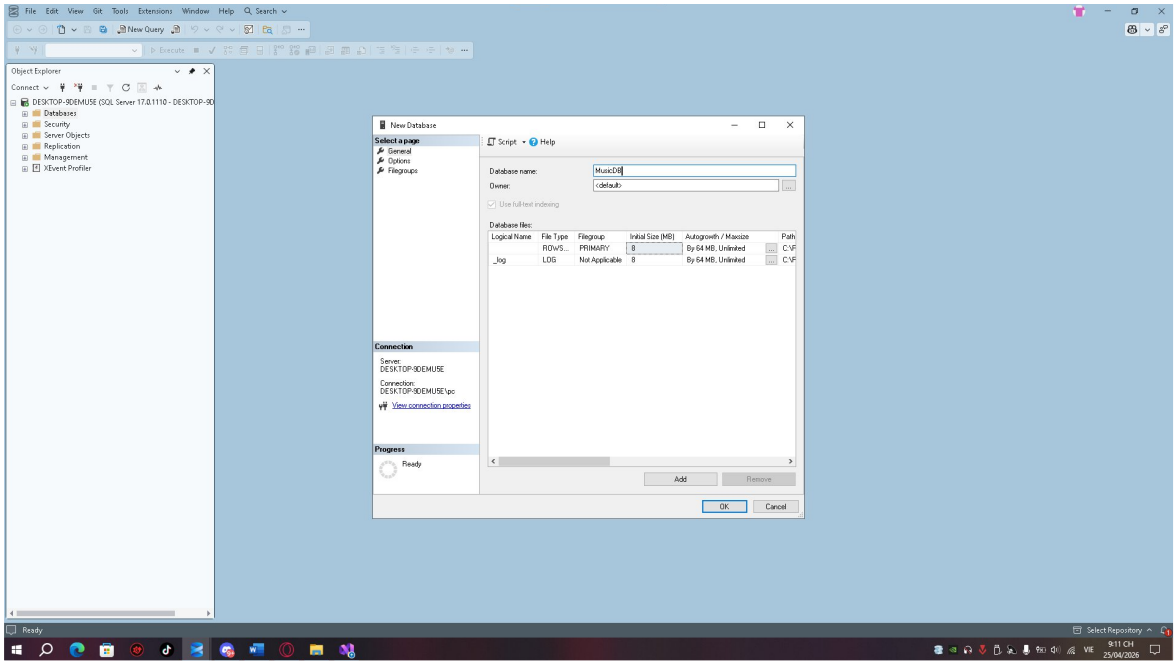


5 Thiết lập SQL Servers.

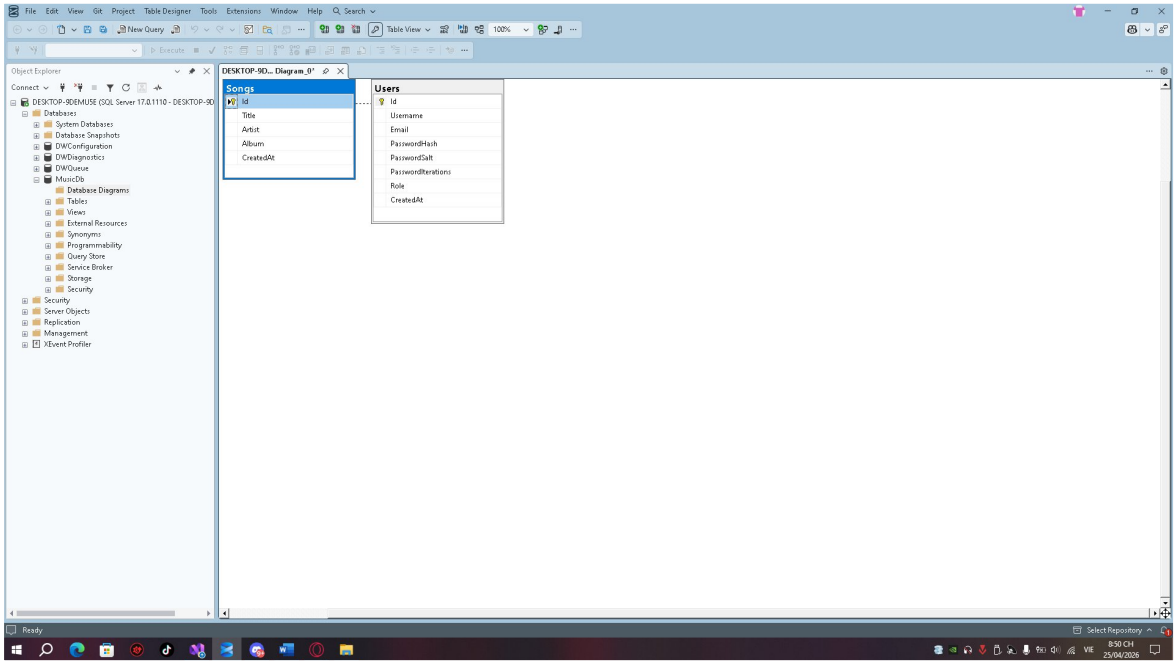
- **Kết nối servers với máy tính.**



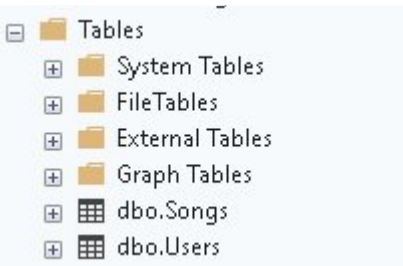
- **Tạo thư mục MusicDB**

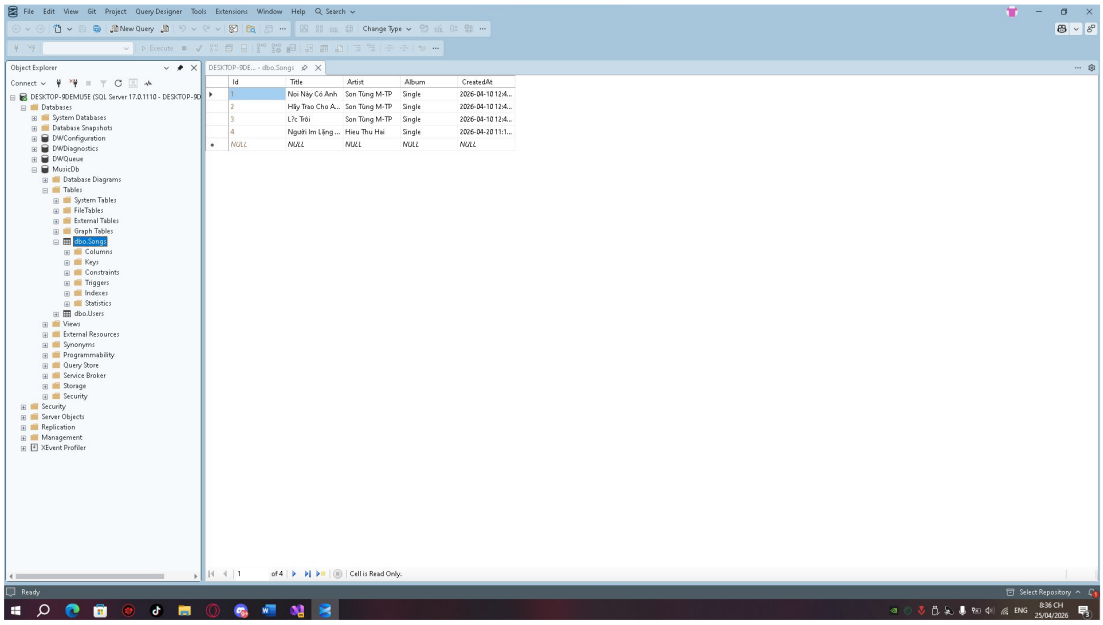


Tạo đường dẫn kết nối với Sql Server, link với Visual Studio Code.

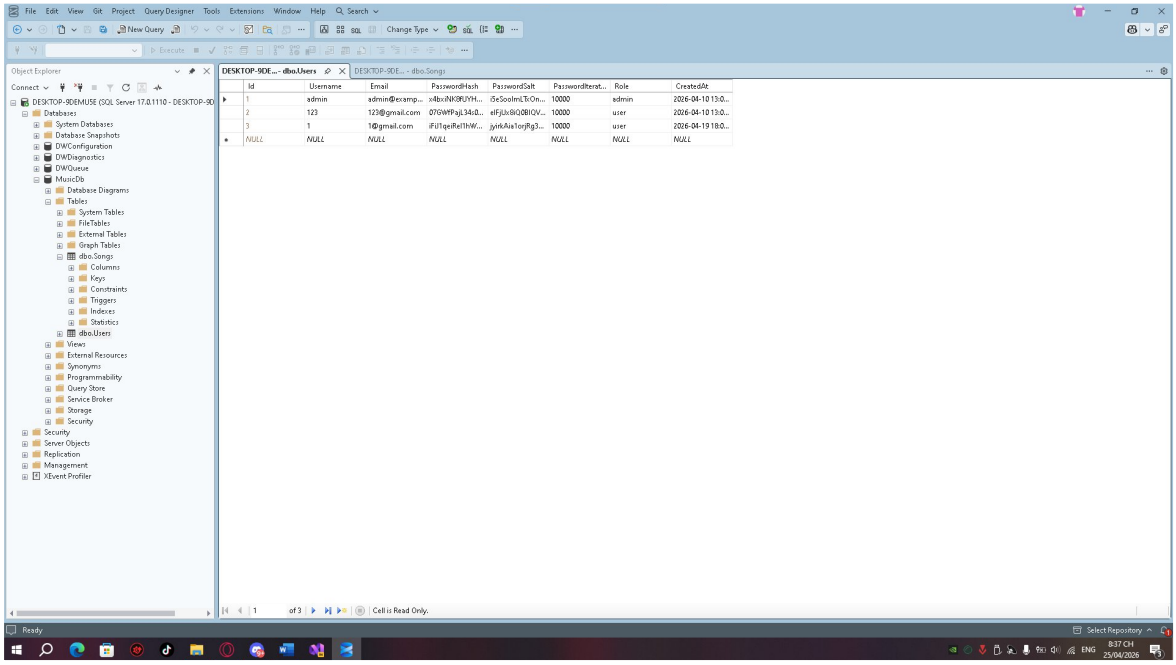


- Tạo những thư mục cần thiết để lưu trữ các chức năng của web.



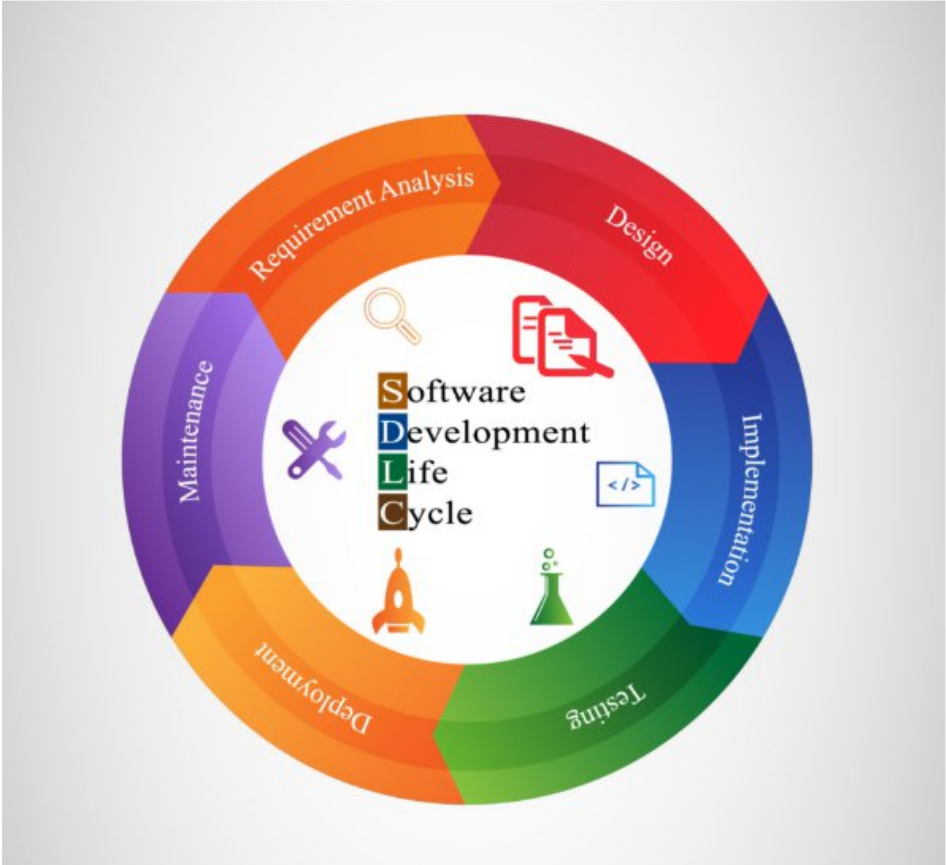


Lưu trữ tài khoản đăng nhập, đăng ký,



6. Mô hình quy trình phát triển.

Đây là sơ đồ các bước đã đi qua, từ việc dựng khung cho đến khi tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.



- Giai đoạn 1: Thiết lập cấu trúc (Structure)
    - Tạo Project ASP.NET.
    - Thiết lập Master Page (gdien.Master) để giữ các thành phần cố định (Player, Nav).
- Giai đoạn 2: Thiết kế giao diện (UI/UX)
    - Viết CSS định dạng Dark Mode.
    - Nhúng Font Awesome và Google Fonts.
    - Tạo bố cục Floating Player và Footer.
- Giai đoạn 3: Lập trình chức năng (Functionality)
    - Viết JavaScript điều khiển thẻ <audio>.
    - Xây dựng logic tua nhạc, Play/Pause.
    - Tạo các Modal (Thư viện/Thịnh hành) để chọn bài hát.
- Giai đoạn 4: Kiểm thử và Hoàn thiện (Testing)
    - Kiểm tra đường dẫn file nhạc (ResolveUrl).
    - Xử lý lỗi Autoplay của trình duyệt.

Mô hình Kiến trúc Kỹ thuật (System Architecture)

- Mô hình này mô tả cách các lớp code tương tác với nhau để phát ra tiếng nhạc khi bạn nhấn nút.
- **Lớp Trình diễn (Frontend - HTML/CSS):**
  - Hiển thị giao diện người dùng (Nút Phát ngay, Danh sách nhạc, Thanh tiến trình).
  - *Công cụ:* HTML5, CSS3, Font Awesome.
- **Lớp Xử lý (Logic - JavaScript):**
  - Tiếp nhận lệnh click từ người dùng.
  - Thay đổi thuộc tính src của thẻ Audio.
  - Cập nhật giao diện (đổi tên bài hát, di chuyển thanh progress).
- **Lớp Tài nguyên (Assets/Server - ASP.NET/Files):**
  - Lưu trữ các file .mp3 trong thư mục /Music.
  - Cung cấp Master Page để đồng bộ hóa tài nguyên trên toàn hệ thống.

1. **Mô hình Luồng dữ liệu Bài hát (Data Flow)**

Quy trình cụ thể khi bạn chọn bài hát từ "Thư viện":

2. **Input:** Người dùng nhấn vào một song-item trong Modal.
3. **Process:** Hàm playSelectedSong(url, name, artist) được kích hoạt.
   - URL bài hát được đẩy vào audio.src.
   - Tên bài hát/Nghệ sĩ được đẩy vào các thẻ innerText trên màn hình.
4. **Output:** * Âm thanh phát ra từ loa.

Mô hình trạng thái

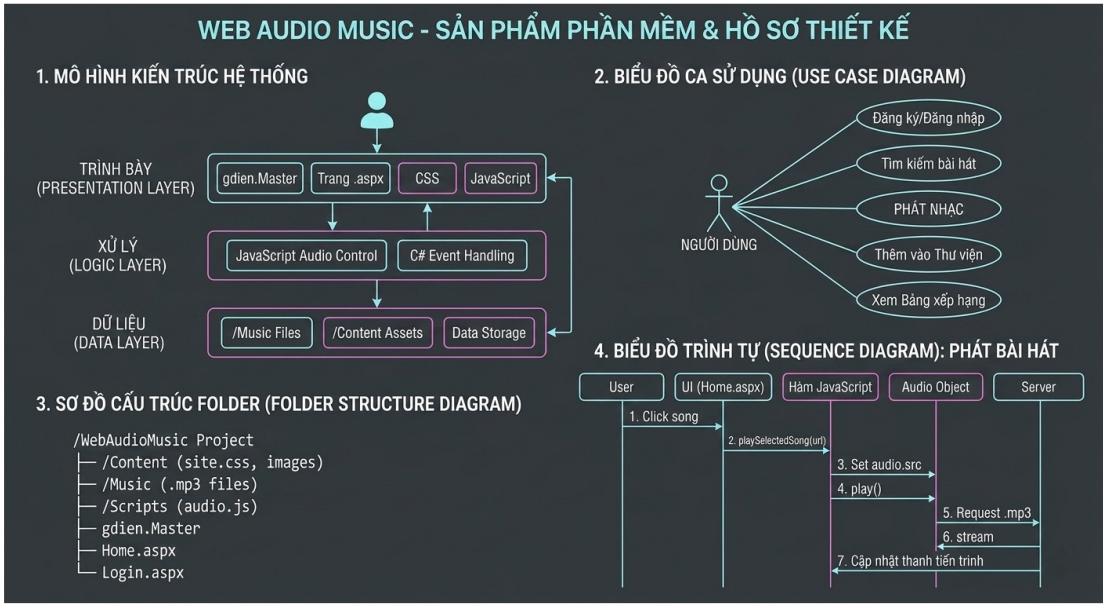
Rất quan trọng cho trình phát nhạc để mô tả các trạng thái của thẻ Audio:

- **States:** `Idle` (Chờ) -> `Loading` (Đang tải) -> `Playing` (Đang phát) -> `Paused` (Tạm dừng) -> `Ended` (Kết thúc).

Sơ đồ Cấu trúc File (Folder Structure Diagram)

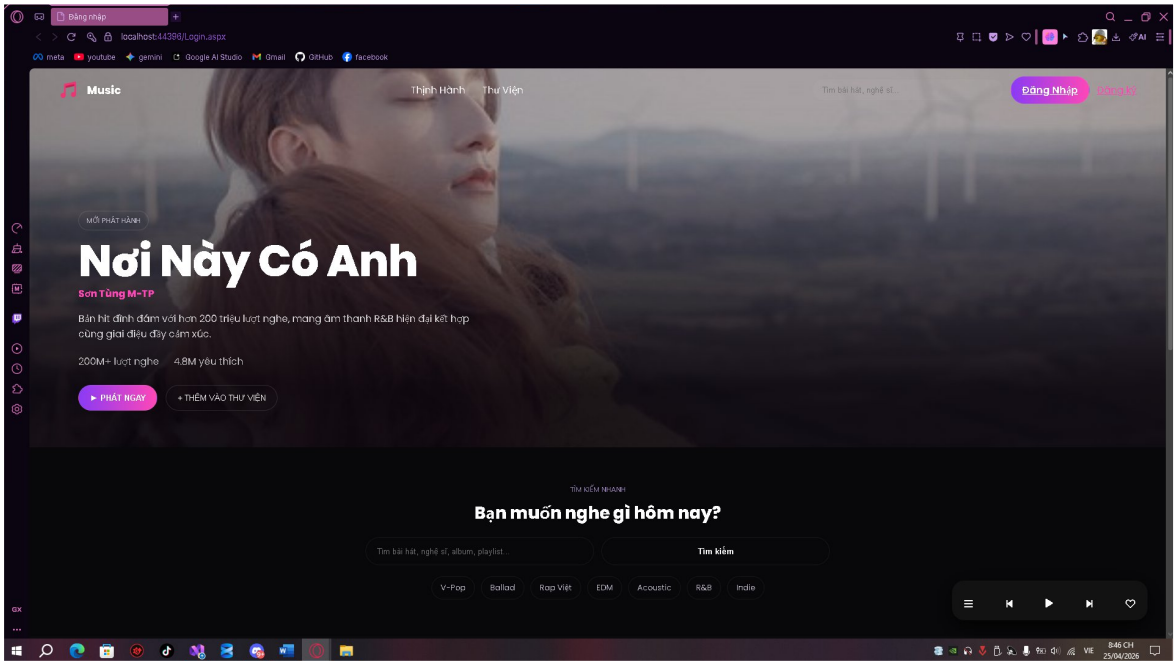
Phần này mô tả cách cài đặt và tổ chức mã nguồn trong project để đảm bảo tính dễ bảo trì.

- Thanh Progress Bar bắt đầu chạy dựa trên sự kiện timeupdate.
- /WebAudioMusic Project
- │
- ├── /Content # Chứa file site.css và hình ảnh giao diện
- ├── /Music # Chứa các file âm thanh .mp3
- ├── /Scripts # Chứa các file .js điều khiển nhạc
- ├── gdien.Master # File giao diện chính (Master Page)
- ├── Home.aspx # Trang chủ nội dung
- ├── Login.aspx # Trang đăng nhập
- └── Web.config # File cấu hình hệ thống ASP.NET

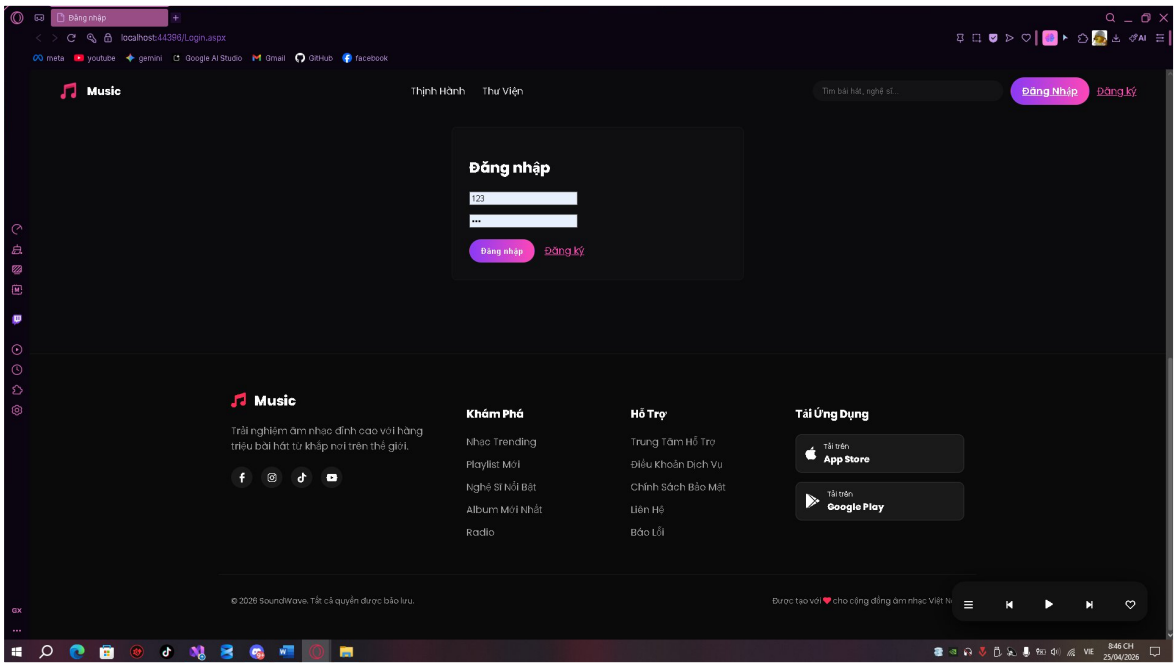
5. 

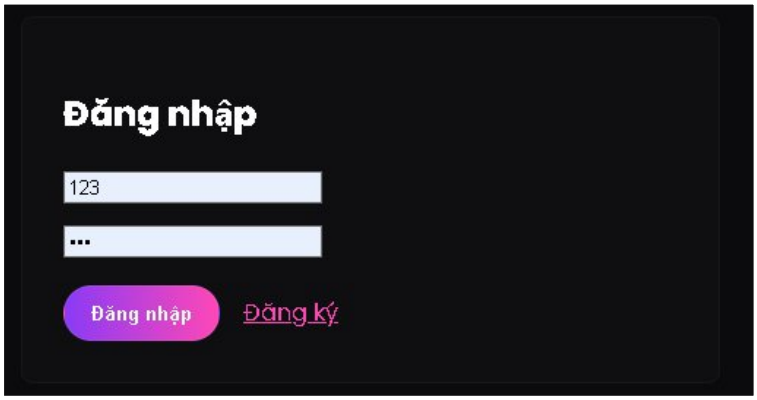
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

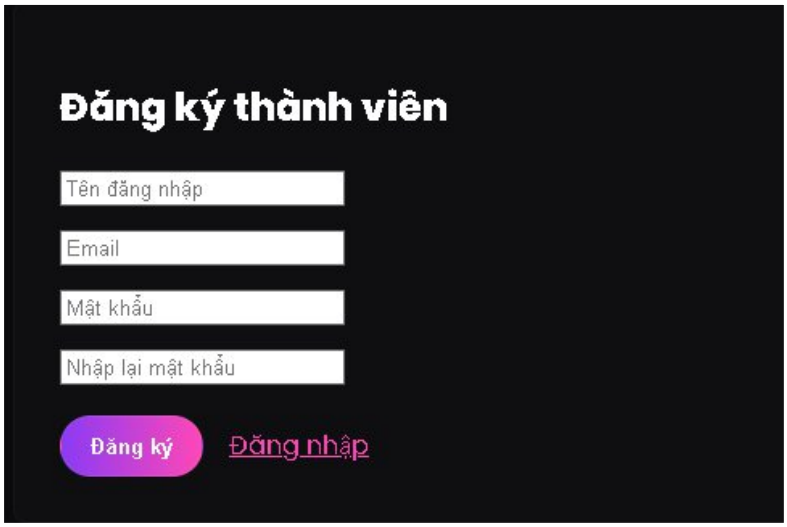
- **Giao diện chính.**



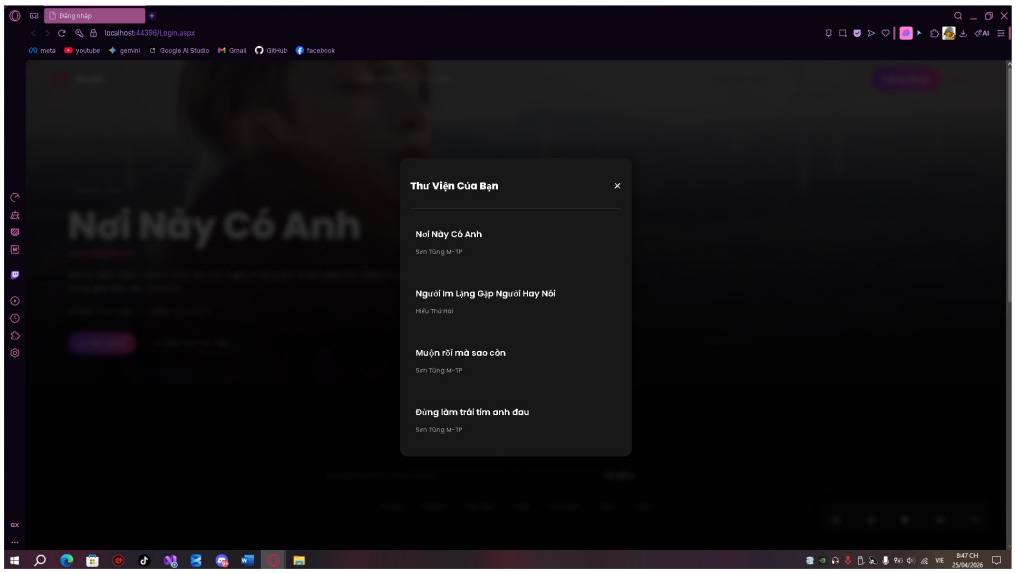
Giao diện footer và Giao diện đăng nhập, đăng ký



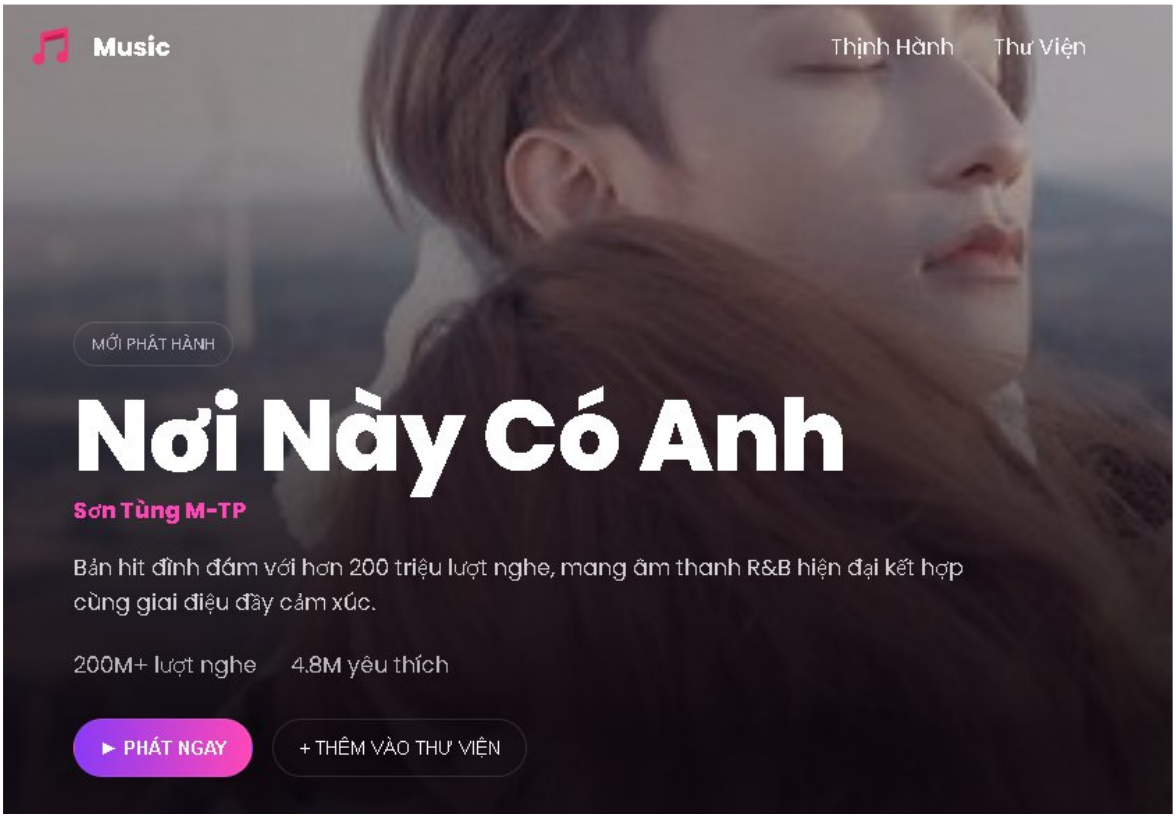




- **Giao diện thư viện playlist.**

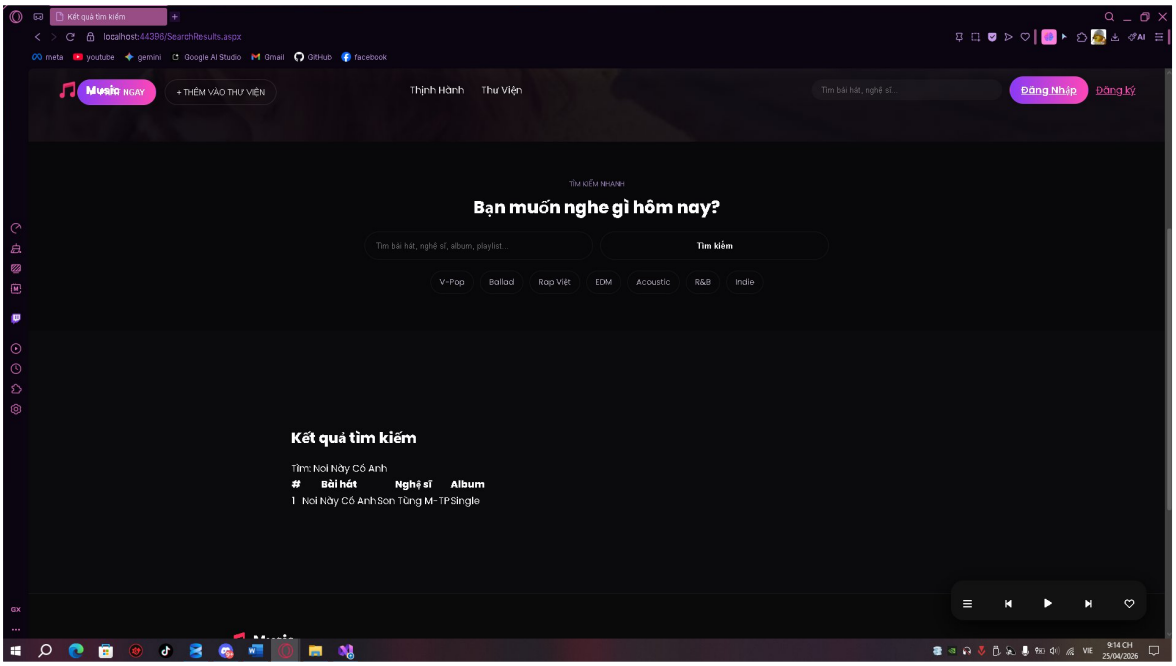


- **Ở phần giao diện chính có thể nhấn vào nút phát ngay để phát nhạc.**



- Thanh music display player có chức năng cơ bản có thể nghe nhạc

Chức năng tìm kiếm



- **8. Trình bày các Giao diện Chức năng**

Dự án đã hình thành đầy đủ các phân vùng chức năng của một nền tảng nhạc số hiện đại:

- **Giao diện Hero (Trang chủ):** Hiển thị tiêu đề bài hát lớn ("Nơi Này Có Anh"), nghệ sĩ và mô tả ngắn. Nút "PHÁT NGAY" đóng vai trò là điểm nhấn chính thu hút người dùng.
- **Trình phát nhạc nổi (Floating Player):** Nằm cố định tại góc dưới bên phải, bao gồm thanh tiến trình (Progress Bar), thời gian bài hát và hệ thống nút điều khiển (Play/Pause, Next/Prev). Việc đặt cố định giúp người dùng điều khiển nhạc dù đang cuộn ở bất kỳ đâu.
- **Hệ thống Modal (Thư viện & Thịnh hành):** Thay vì chuyển trang, các bảng danh sách nhạc hiện lên dạng lớp phủ (overlay), giúp giữ nguyên trạng thái trang web và tăng tốc độ tương tác.
- **Chân trang (Footer):** Phân chia rõ ràng các cột thông tin (Khám phá, Hỗ trợ, Tải ứng dụng), tạo cảm giác tin cậy và hoàn thiện cho dự án.

- **9. Đánh giá về Hiệu năng (Performance)**

Dựa trên cách tiếp cận kỹ thuật của bạn, hiệu năng của website đạt được các điểm tích cực sau:

- **Tốc độ phản hồi (Responsiveness):** Sử dụng JavaScript thuần (Vanilla JS) thay vì các thư viện nặng nề giúp việc thực thi lệnh phát nhạc và cập nhật thanh tiến trình diễn ra gần như tức thì (độ trễ cực thấp).
- **Tối ưu hóa tài nguyên:** Việc dùng Master Page giúp trình duyệt không phải tải lại toàn bộ các file CSS/JS dùng chung khi người dùng chuyển giữa các trang con (như từ Trang chủ sang trang Login), tiết kiệm băng thông đáng kể.
- **Độ ổn định của luồng âm thanh:** Nhờ cấu trúc Master Page, đối tượng audio được duy trì xuyên suốt, tránh tình trạng nhạc bị ngắt quãng hoặc khởi động lại khi điều hướng trang.

- **10. Đánh giá Trải nghiệm Người dùng (UX)**

Trải nghiệm người dùng là điểm sáng nhất của dự án nhờ sự nhất quán trong thiết kế:

- **Tính thẩm mỹ (UI Design):** Phong cách **Dark Mode** kết hợp với màu tím/hồng gradient của các nút bấm tạo nên sự sang trọng và hiện đại. Phông chữ Poppins dễ đọc, không gây mỏi mắt trong môi trường thiếu sáng.
- **Sự tiện dụng (Usability):**
    - **Thanh tiến trình tương tác:** Người dùng có thể click trực tiếp vào thanh ngang để tua nhạc, một tính năng cực kỳ quan trọng cho trải nghiệm nghe nhạc.
    - **Phản hồi thị giác:** Khi nhấn Play, icon tự động chuyển sang Pause và ngược lại, giúp người dùng nhận biết ngay trạng thái hệ thống.
- **Sự liền mạch:** Việc sử dụng các Modal để chọn bài hát giúp luồng trải nghiệm không bị đứt gãy, người dùng không phải chờ đợi trình duyệt tải trang mới mỗi khi muốn đổi bài.

- **11. Các điểm có thể cải thiện (Recommendations)**

Để nghiên cứu này trở nên hoàn hảo hơn, bạn có thể cân nhắc thêm:

- **Responsive cho di động:** Đảm bảo thanh nhạc nổi và footer hiển thị tốt trên màn hình nhỏ.
- **Tính năng Playlist:** Cho phép tự động chuyển sang bài tiếp theo khi bài hiện tại kết thúc (sự kiện onended trong JavaScript).
- **Bộ nhớ tạm (Storage):** Sử dụng localStorage để ghi nhớ bài hát cuối cùng người dùng đang nghe, để khi họ quay lại trang web, nhạc có thể tiếp tục từ vị trí cũ.

Tổng kết: Dự án thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy logic (Backend/JS) và tư duy thẩm mỹ (CSS). Đây là một nền tảng vững chắc để phát triển thành một ứng dụng thương mại thực thụ.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Kết quả đạt được**
  - **Hệ thống giao diện hoàn thiện**: Thiết kế thành công giao diện Dark Mode đồng nhất cho toàn bộ website, bao gồm các trang nội dung, hệ thống menu điều hướng và chân trang chuyên nghiệp.
  - **Trình phát nhạc tương tác**: Xây dựng bộ điều khiển âm thanh nổi (Floating Player) cho phép phát/tạm dừng, tua nhạc linh hoạt và cập nhật thông tin bài hát theo thời gian thực.
  - **Tính năng quản lý nhạc**: Triển khai các module "Thư viện" và "Thịnh hành" dưới dạng Modal, giúp người dùng chọn bài hát và chuyển đổi danh sách phát một cách mượt mà không cần tải lại trang.
  - **Tính ổn định kỹ thuật**: Sử dụng cấu trúc Master Page trong ASP.NET giúp duy trì luồng âm thanh liên tục xuyên suốt quá trình người dùng chuyển đổi giữa các trang con.
- **Những đóng góp mới**
  - **Tối ưu hóa Single Page Interaction**: Kết hợp ASP.NET Master Page và JavaScript thuần để tạo ra trải nghiệm giống ứng dụng đơn trang (SPA), giảm thiểu độ trễ khi tương tác.
  - **Giải pháp điều khiển động**: Xây dựng cơ chế nạp nguồn nhạc (src) và thông tin nghệ sĩ động thông qua hàm playSelectedSong, cho phép mở rộng quy mô bài hát dễ dàng.
  - **Cải tiến UI chuyên nghiệp**: Tích hợp đồng bộ các thư viện hiện đại (Font Awesome 6.0, Google Fonts) vào môi trường ASP.NET để tạo ra giao diện nhạc số đạt chuẩn thương mại.
- **Những đề xuất mới**
  - **Hệ thống Playlist cá nhân**: Đề xuất xây dựng tính năng cho phép người dùng tự tạo và sắp xếp danh sách phát riêng theo sở thích.
  - **Tự động hóa luồng phát**: Đề xuất triển khai thuật toán tự động chuyển bài khi kết thúc (Auto-next) dựa trên sự kiện onended của HTML5 Audio.
  - **Lưu trữ trạng thái nghe**: Đề xuất sử dụng Local Storage để lưu lại vị trí bài hát và âm lượng cuối cùng của người dùng.
- **Kết luận**

Dự án đã xây dựng thành công nền tảng website nghe nhạc trực tuyến với giao diện hiện đại, trình điều khiển âm thanh ổn định và các module chức năng hoạt động đồng bộ. Các mục tiêu về trải nghiệm người dùng và yêu cầu kỹ thuật trên nền tảng ASP.NET đều được đáp ứng đầy đủ.

- **Hướng nghiên cứu tiếp theo**
    - **Tích hợp Cơ sở dữ liệu**: Chuyển đổi từ quản lý file tĩnh sang quản lý dữ liệu bài hát, ca sĩ và người dùng thông qua SQL Server để hỗ trợ quy mô dữ liệu lớn.
    - **Phát triển thuật toán gợi ý**: Nghiên cứu áp dụng Machine Learning để gợi ý bài hát dựa trên thói quen nghe nhạc của người dùng.
    - **Đa nền tảng (Responsive Design)**: Nghiên cứu tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm điều khiển âm thanh trên các thiết bị di động và máy tính bảng.
    - **Quản lý quyền sở hữu trí tuệ**: Nghiên cứu các giải pháp bảo mật đường dẫn file nhạc và quản lý quyền truy cập bài hát theo tài khoản.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách: Pro ASP.NET Core 6 (hoặc các bản mới hơn) - Adam Freeman, C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development - Mark J. Price

Nguồn sql: https://www.youtube.com/results?search_query=sql+server+2022

Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=haDZQcRKVSg&pp=ygUWY29kZSB0aGFuaCBuZ2hlIG5o4bqhY9IHCQnUCgGHKiGM7w%3D%3D

Tham khảo code trên các con AI trực tuyến như GEMINI, CAPILOT, READDY

Microsoft Learn - ASP.NET Web Forms: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/ (Nguồn chính về Master Pages và cấu trúc dự án ASP.NET).

MDN Web Docs - HTML5 Audio: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/audio (Tài liệu chi tiết về API xử lý âm thanh kỹ thuật số).

MDN Web Docs - JavaScript Guide: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide (Hướng dẫn xử lý sự kiện DOM và logic trình phát nhạc)

Font Awesome (v6.0.0): https://fontawesome.com/icons (Thư viện icon cho logo nhạc, mạng xã hội và nút điều khiển).

Google Fonts (Poppins): https://fonts.google.com/specimen/Poppins (Nguồn phông chữ hiện đại được nhúng vào file CSS).

W3Schools - CSS Modals: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_modals.asp (Kỹ thuật xây dựng bảng danh sách Thư viện và Thịnh hành).

Stack Overflow: https://stackoverflow.com/ (Diễn đàn hỗ trợ xử lý các lỗi về đường dẫn file trong ASP.NET và Autoplay trên trình duyệt).

Microsoft. (2026). *ASP.NET Master Pages Overview*. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/aspnet/master-pages.

Mozilla Developer Network. (2026). *Using HTML5 Audio and Video*. Truy cập từ: https://developer.mozilla.org/Web/HTML/Element/audio.

Fonticons, Inc. (2026). *Font Awesome 6 Documentation*. Truy cập từ: https://fontawesome.com.

Learning ASP.net Địa chỉ: www.asp.net

ASP.net Tutorial: Địa chỉ: www.w3schools.com/ASPNET

Java2S: Địa chỉ: http://www.java2s.com/

[1]. Pro Asp Net 3.5 In C# 2008, Second Edition , Tác giả: Matthew MacDonald và Mario Szpuszta, NXB: 2008

[2.] Beginning Asp.Net 3.5 In C# 2008, Second Edition , Tác giả: Matthew MacDonald và Mario Szpuszta, NXB: 2008

[3]. OReilly-Programming C#, 2Ed, Tác giả: Jesse Liberty ; NXB: 2002

[4]. Silde bài giảng Lập trình Ứng dụng Web với ASP.net; Trung tâm Tin học Đại học Khoa học tự nhiên; NXB: 2009

[5]. Bài tập thực hành ASP.net; Trung tâm Tin học Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên; NXB: 2009